工作紙一：脂質的消化與公平比較（參考答案）

姓名：_____　　班別（學號）：_____

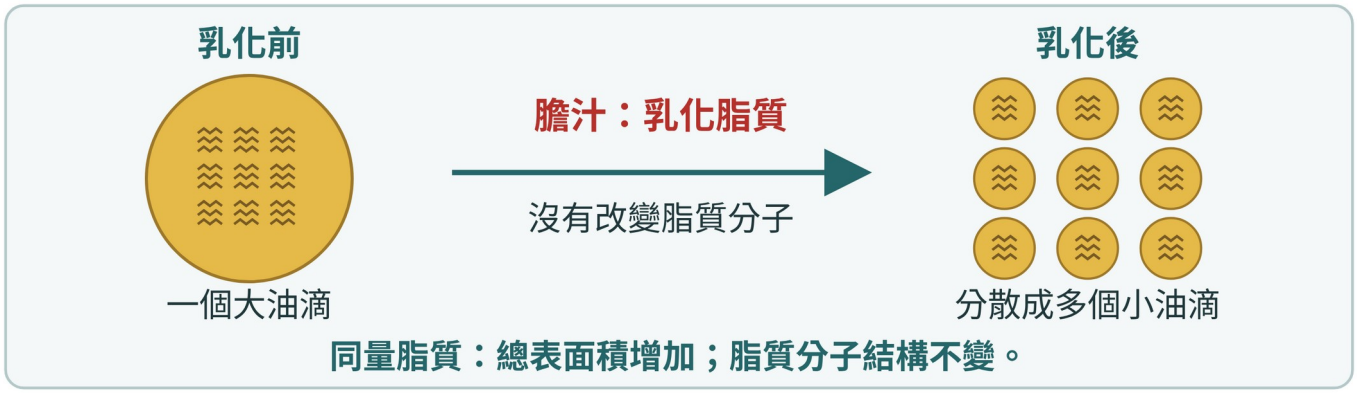
_____

請先閱讀「課題需知」，再根據提供的情境及模擬結果作答。紅色粗體為重點詞彙，並非正誤提示。本工作紙毋須操作虛擬實驗室。

課題需知

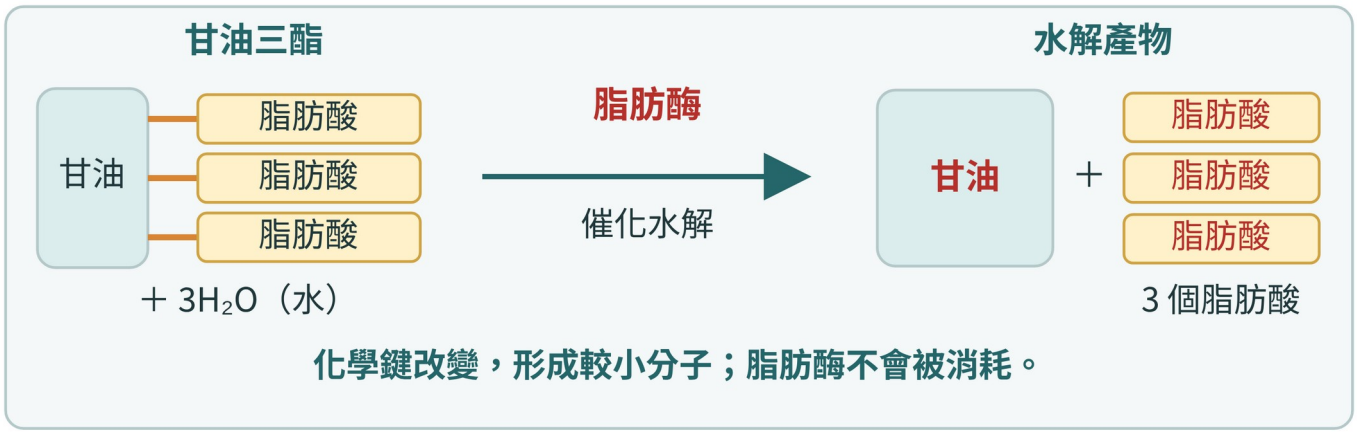
01　膽汁：乳化脂質

本教學模型設定消化液 X 是**膽汁**。**膽汁**由肝臟製造，儲存於膽囊，不含消化酶。它把大油滴**乳化**成**小油滴**，增加同量脂質的**總表面積**，有助**脂肪酶**作用。這屬**物理消化**，脂質分子的結構沒有改變。



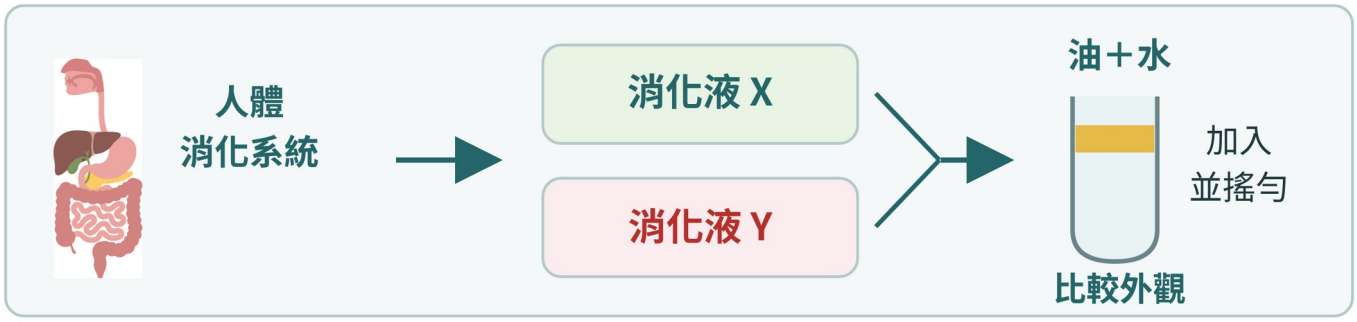
02　胰液中的脂肪酶：催化化學消化

本教學模型設定消化液 Y 是**胰液**，含有**脂肪酶**。**脂肪酶**負責催化脂質的**化學消化**；本課以完全水解的簡化模型，表示**甘油三酯**分解為**甘油**與**脂肪酸**，以助吸收。**脂肪酶**是**蛋白質**，高溫可使其**變性**，失去功能。



部分 1｜研究情境與公平比較

研究情境：研究員把消化液 X、Y 加入油水混合物並搖勻，比較各組外觀。



研究問題：不同消化液組合如何影響油水混合物的外觀？

1. 辨識實驗變量

在每列圈出適當的因素；每類可選多於一項。

變量類別	可選因素
獨立變量 主動改變的因素	油和水總體積 ／ 反應溫度 ／ 反應時間 加液總量 ／ 搖勻方式 ／ 混合物外觀 ／ **消化液組合**
因變量 量度或觀察的結果	油和水總體積 ／ 反應溫度 ／ 反應時間 加液總量 ／ 搖勻方式 ／ **混合物外觀** ／ 消化液組合
控制變量 保持不變的因素	**油和水總體積** ／ **反應溫度** ／ **反應時間** **加液總量** ／ **搖勻方式** ／ 混合物外觀 ／ 消化液組合

2. 選出公平比較所需的前提（可選多於一項）

（假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。）

☑ **各組起始油量及水量相同，加入液體的總量也相同。**

☐ X＋Y 組可加入較多總液量，以便與其他組比較。

☑ **各組使用相同搖勻方式。**

☑ **各組在相同反應時間後觀察。**

3. 探究的對照組

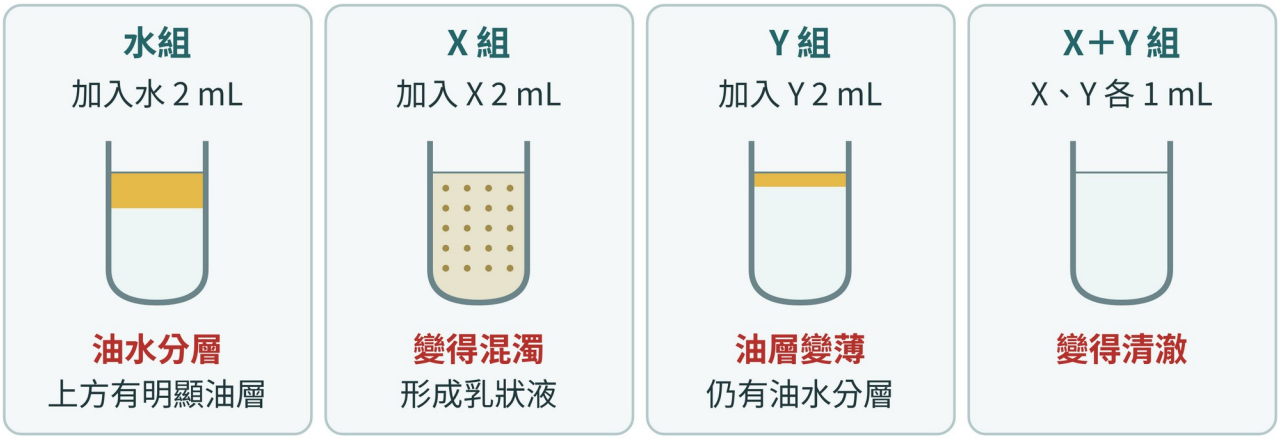
你認為此實驗需要**對照組**嗎？如需要，你會如何設計比較裝置？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

需要。油水混合物加 2 mL 水作對照，與 X、Y 及 X＋Y 組比較；各組起始油水量、加液總量、反應溫度、時間及搖勻方式相同。

部分 2.1｜分析四組基本實驗

以下是本教學模型提供的模擬結果，並非實際產物檢測。各組依部分 1 的相同條件處理，在相同時間後觀察。



4. 消化液 X 有甚麼作用？

消化液 X 最主要使脂質變成 （**混濁乳狀液** ／ 清澈溶液）。

5. 消化液 X 如何有助消化液 Y 作用？

消化液 X 先把大油滴分散成小油滴，令總表面積 （**增加** ／ 減少），有助消化液 Y 作用。

6. 本實驗能告訴我們甚麼？

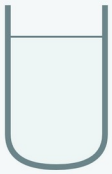
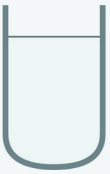
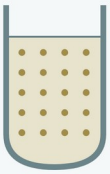
我們只觀察油層、混濁或清澈的外觀，沒有檢測消化產物。以下哪個說法最恰當？

✓ A. 外觀可提供消化液作用的線索，但不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸。

B. 只要混合物清澈，就已完全證明脂質分解成**甘油**和**脂肪酸**。

部分 2.2｜加熱對消化液作用的影響

以未煮沸的 X＋Y 組為比較基準，每次只煮沸其中一種消化液。煮沸後先冷卻至 37°C，各組均加入 X、Y 各 1 mL，其餘條件相同。

未煮沸 X＋Y	煮沸 X＋未煮沸 Y	未煮沸 X＋煮沸 Y
X、Y 各 1 mL 兩種消化液均未煮沸	X、Y 各 1 mL X 煮沸後冷卻至 37°C	X、Y 各 1 mL Y 煮沸後冷卻至 37°C
		
變得清澈	變得清澈	變得混濁

7. 延伸結論

被煮沸後失去作用的消化液是（消化液 X ／ **消化液 Y**）。

部分 3｜整合解釋

8. 綜合實驗結果與課題需知，解釋膽汁與胰液中的脂肪酶如何共同幫助脂質消化，以及煮沸如何影響它們的作用。

膽汁不含消化酶，透過物理消化把大油滴乳化成小油滴，脂質分子沒有改變。小油滴使同量脂質的總表面積增加，讓脂肪酶接觸更多脂質。胰液中的脂肪酶催化脂質的化學消化，按本課完全水解簡化模型，將脂質分解為甘油與脂肪酸。脂肪酶是蛋白質，煮沸使其變性，失去催化功能，冷卻後也不能恢復原來的作用；本模型中的膽汁則在煮沸後仍保留乳化作用。